Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Gabarito da lista de exercícios de revisão para a AP1 - 25.2

---

1. Apresente um estudo de continuidade da função $f(x) = \dfrac{x-2}{x^2-4}$.

   Resposta: Para fazer um estudo de continuidade, vamos avaliar o comportamento da função em todo $\mathbb{R}$. Sabemos que, para uma função ser contínua em um ponto $x = a$ é necessário que:

   i. $a \in Dom(f)$
   ii. $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ exista
   iii. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

   Desta forma, considere $x = k$ para todo $k \in Dom(f)$, i.e., todo k real diferente de -2 e 2. Com o item (i) atendido, basta verificarmos os outros dois:

$$\lim_{x \to k} \frac{x-2}{x^2-4} \overset{k \neq \pm 2}{=} \frac{\lim\limits_{x \to k} x-2}{\lim\limits_{x \to k} x^2-4} = \frac{k-2}{k^2-4} = f(k)$$

   Com isso, vemos que a função é contínua em todos os pontos do seu domínio. De antemão, vemos que a função é descontínua em $x = \pm 2$. Vamos entender o tipo da descontinuidade.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to -2^-} \frac{x-2}{x^2-4} &= -\infty \quad \text{porque } x-2<0 \text{ e } x^2-4 \to 0 \text{ com valores positivos} \\
\lim_{x \to -2^+} \frac{x-2}{x^2-4} &= +\infty \quad \text{porque } x-2<0 \text{ e } x^2-4 \to 0 \text{ com valores negativos} \\
\lim_{x \to 2^-} \frac{x-2}{x^2-4} &= \lim_{x \to 2^-} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \to 2^-} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \\
\lim_{x \to 2^+} \frac{x-2}{x^2-4} &= \lim_{x \to 2^+} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \to 2^+} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

   Com isso, concluímos que em $x = -2$ a função possui uma descontinuidade essencial e em $x = 2$, a descontinuidade é removível.

2. Tomando a função $f(x)$ do item anterior, calcule as derivadas laterais da função quando $x = 1$.

   Resposta: Lembrando que a derivada é um limite definido tal que

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

   Calculando os limites laterais solicitados, temos

$$
\begin{aligned}
\lim_{h\to 0^-} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} &= \lim_{h\to 0^-} \frac{\dfrac{(1+h)-2}{(1+h)^2-4} - \dfrac{1-2}{1^2-4}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0^-} \frac{\dfrac{h-1}{1+2h+h^2-4} - \dfrac{1}{3}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0^-} \frac{\dfrac{3h-3}{3(h^2+2h-3)} - \dfrac{h^2+2h-3}{3(h^2+2h-3)}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0^-} \frac{\dfrac{3h-3-h^2-2h+3}{3(h^2+2h-3)}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0^-} \frac{\dfrac{h-h^2}{3(h^2+2h-3)}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0^-} \frac{h-h^2}{3h(h^2+2h-3)} \\
&= \lim_{h\to 0^-} \frac{1-h}{3h^2+6h-9} \\
&= \frac{1-(0)}{3(0)^2+6(0)-9} = -\frac{1}{9}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\lim_{h\to 0^+} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} &= \lim_{h\to 0^+} \frac{\dfrac{(1+h)-2}{(1+h)^2-4} - \dfrac{1-2}{1^2-4}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0^+} \frac{\dfrac{h-1}{1+2h+h^2-4} - \dfrac{1}{3}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0^+} \frac{\dfrac{3h-3}{3(h^2+2h-3)} - \dfrac{h^2+2h-3}{3(h^2+2h-3)}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0^+} \frac{\dfrac{h-h^2}{3(h^2+2h-3)}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0^+} \frac{h-h^2}{3h(h^2+2h-3)} \\
&= \lim_{h\to 0^+} \frac{1-h}{3h^2+6h-9} \\
&= \frac{1-(0)}{3(0)^2+6(0)-9} = -\frac{1}{9}
\end{aligned}
$$

3. Determine domínio e imagem da seguinte função

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & x \leq -2 \\ x^3 + 15 & -2 < x \leq 2 \\ \text{sen}(x) + 5 & x > 2 \end{cases}$$

Resposta: A partir da descrição da função, temos que seu domínio é tal que:

$$Dom(f) = (-\infty, -2] \cup (-2, 2] \cup (2, +\infty) = \mathbb{R}$$

No primeiro comportamento, vemos que a imagem é $[7, +\infty)$.

No segundo comportamento, vemos que a imagem é $(7, 23]$.

No terceiro comportamento, vemos que a imagem é a imagem da função seno deslocada 5 unidades para cima. Em outras palavras, a imagem é $[4, 6]$.

Portanto, a imagem da função é dada por

$$Im(f) = [7, +\infty) \cup (7, 23] \cup [4, 6] = [4, 6] \cup [7, +\infty)$$

4. Calcule os seguintes limites:

(a) $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x^2 + 2}{x^2 - 1}$

(b) $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{x^3 - x^2 + x + 3}{3x^3 - x + 4}$

(c) $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ onde $f(x) = \sqrt{x^3 - 8}$

(d) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} \dfrac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}$

Resposta:

(a) Como o limite do numerador é diferente de zero e o do denominador vai para zero, temos um limite infinito. Vamos avaliar os limites laterais.

$$\lim_{x \to -1^-} \frac{x^2 + 2}{x^2 - 1} = +\infty \quad \text{porque } x^2 + 2 > 0 \text{ e } x^2 - 1 \to 0 \text{ com valores positivos}$$

$$\lim_{x \to -1^+} \frac{x^2 + 2}{x^2 - 1} = -\infty \quad \text{porque } x^2 + 2 > 0 \text{ e } x^2 - 1 \to 0 \text{ com valores negativos}$$

Logo, $\nexists \lim\limits_{x \to -1^-} \dfrac{x^2 + 2}{x^2 - 1}$.

(b) Como os limites do numerador e do denominador vão para o infinito, temos uma forma indeterminada do tipo ∞/∞. Portanto, fazemos

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3 - x^2 + x + 3}{3x^3 - x + 4} = \lim_{x\to-\infty} \frac{\dfrac{x^3}{x^3} - \dfrac{x^2}{x^3} + \dfrac{x}{x^3} + \dfrac{3}{x^3}}{\dfrac{3x^3}{x^3} - \dfrac{x}{x^3} + \dfrac{4}{x^3}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{1 - \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{3}{x^3}}{3 - \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{4}{x^3}} = \frac{1}{3}$$

(c) Racionalizando o limite, temos

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{(x+h)^3 - 8} - \sqrt{x^3 - 8}}{h} \cdot \frac{\sqrt{(x+h)^3 - 8} + \sqrt{x^3 - 8}}{\sqrt{(x+h)^3 - 8} + \sqrt{x^3 - 8}} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^3 - 8 - x^3 + 8}{h(\sqrt{(x+h)^3 - 8} + \sqrt{x^3 - 8})} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - 8 - x^3 + 8}{h(\sqrt{(x+h)^3 - 8} + \sqrt{x^3 - 8})} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h(\sqrt{(x+h)^3 - 8} + \sqrt{x^3 - 8})} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{3x^2 + 3xh + h^2}{\sqrt{(x+h)^3 - 8} + \sqrt{x^3 - 8}} \\
&= \frac{3x^2 + 3x(0) + (0)^2}{\sqrt{[x+(0)]^3 - 8} + \sqrt{x^3 - 8}} \\
&= \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3 - 8}}
\end{aligned}$$

(d) Dado que $\operatorname{sen}(x) \neq 0$ e $\cos(x) = 0$ quando $x \to \dfrac{\pi}{2}$, vamos avaliar os limites laterais:

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)} = +\infty \quad \text{porque } \operatorname{sen}(x) > 0 \text{ e } \cos(x) \to 0 \text{ com valores positivos}$$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+} \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)} = -\infty \quad \text{porque } \operatorname{sen}(x) > 0 \text{ e } \cos(x) \to 0 \text{ com valores negativos}$$

Logo, $\nexists \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}$.

5. Determine as inversas:

(a) $f(x) = \dfrac{x+5}{x-1}$

(b) $f(x) = x^3 - 4$

(c) $f(x) = x^4 - 2$ para $x \leq 0$

Resposta: Todas as funções apresentadas são injetoras. Logo, todas possuem inversas.

(a) Fazendo $y = f(x)$ e trocando as ocorrências de x por y e vice-versa:

$$\begin{aligned}
y &= \frac{x+5}{x-1} \\
&\downarrow \\
x &= \frac{y+5}{y-1} \\
x(y-1) &= y+5 \\
xy - x &= y+5 \\
xy - y &= x+5 \\
y(x-1) &= x+5 \\
y &= \frac{x+5}{x-1} = f^{-1}(x)
\end{aligned}$$

(b) Fazendo $y = f(x)$ e trocando as ocorrências de x por y e vice-versa:

$$\begin{aligned}
y &= x^3 - 4 \\
&\downarrow \\
x &= y^3 - 4 \\
x + 4 &= y^3 \\
y &= \sqrt[3]{x+4} = f^{-1}(x)
\end{aligned}$$

(c) Fazendo $y = f(x)$ e trocando as ocorrências de x por y e vice-versa:

$$\begin{aligned}
y &= x^4 - 2 \\
&\downarrow \\
x &= y^4 - 2 \\
y^4 &= x + 2 \\
y &= \pm\sqrt[4]{x+2} \quad \leftarrow \quad Dom(f) = (-\infty, 0] \\
y &= -\sqrt[4]{x+2} = f^{-1}(x)
\end{aligned}$$